

10 · Configuración

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.3.0**

Commit analizado: **ff246ab**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 10-configuration.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Mapa de la configuración
2. El manifest: contrato de un flow
3. El contexto de un flow
4. Variables de entorno
5. Diferencias entre entornos
6. Consecuencias de una configuración incorrecta
7. Configuración del entorno de ejecución en Windows
8. Configuración de las herramientas de desarrollo
9. Cómo configurar sin romper nada: receta
10. Lo que no se puede configurar

Todos los puntos de configuración del sistema: archivos, variables de entorno, valores por defecto, precedencias, diferencias entre entornos y **qué pasa exactamente cuando algo está mal configurado**. Ningún valor de este documento es real: los ejemplos usan marcadores explícitos y dominios reservados.

1. Mapa de la configuración

Automa no tiene un archivo de configuración global. La configuración vive repartida en seis sitios, cada uno con un alcance distinto:

Nivel	Dónde	Alcance	Versionado
1 · Manifest	<code>flows/<carpeta>/manifest.json</code>	Estructura y política de un flow	[OK]
2 · Contexto por defecto	<code>flows/<carpeta>/context.example.json</code>	Valores del flow, provistos por su autor	[OK]
3 · Contexto local	<code>flows/<carpeta>/context.user.json</code>	Override local del operador	[NO]
4 · Contexto del panel	<code>configs/<carpeta>.json</code>	Lo que guarda POST /flow/<f>/config	[OK] (solo existe uno)
5 · Overrides de invocación	Body de POST /api/run/<folder>	Una sola corrida	—
6 · Entorno y secretos	Variables de entorno, <code>secrets/secrets.json</code>	Todo el proceso	[NO]

No hay archivo `.env`, ni `settings.py`, ni `config.toml`. Verificado con `git ls-files`. El único manifiesto del proyecto es `pyproject.toml`, y no contiene configuración de runtime.

2. El manifest: contrato de un flow

`schemas/manifest.schema.json` es el contrato completo. `additionalProperties: false` en la raíz y en cada paso: **un campo desconocido es un error de validación**, no una clave ignorada.

2.1 Campos de la raíz

Campo	Tipo	Obligatorio	Por defecto	Qué pasa si falta o está mal
<code>id</code>	string <code>^[a-z0-9_]+\$</code>	[OK]	—	<code>KeyError</code> en <code>load_manifest</code> ; la CI lo detecta antes
<code>name</code>	string no vacío	[OK]	—	Igual
<code>steps</code>	array ≥ 1 elemento	[OK]	—	Igual
<code>description</code>	string	—	<code>""</code>	Se muestra vacía en el panel
<code>family</code>	string	—	<code>"general"</code>	El panel agrupa por familia
<code>start_step</code>	string	—	Primer paso del array	Si apunta a un paso inexistente: <code>FlowExecutionError</code> en la primera iteración

<code>max_steps_per_run</code>	integer 1–10000	—	<code>200</code>	Un flow con transiciones circulares se corta al alcanzarlo
<code>allowed_actions</code>	array de strings únicos	—	<code>null</code> = sin restricción	Ver §2.2
<code>required_secrets</code>	array de strings únicos	—	<code>[]</code>	Si el secreto no está en <code>os.environ</code> , el flow no arranca
<code>allowed_paths</code>	array de strings únicos	—	<code>null</code> = sin restricción	Ver §2.2
<code>max_runtime_seconds</code>	number ≥ 0	—	<code>null</code> = sin límite	Se comprueba entre pasos , no interrumpe uno en curso
<code>preview</code>	boolean	—	<code>false</code>	<code>true</code> → el panel muestra badge y los endpoints de ejecución responden <code>409</code>

2.2 La trampa de la lista vacía

```
# engine/loader.py::load_manifest
allowed_actions=list(raw['allowed_actions']) if raw.get('allowed_actions') else None
```

`raw.get('allowed_actions')` con una **lista vacía es falsy**, así que `"allowed_actions": []` se convierte en `None`, es decir, en **política permisiva**.

Escribir una lista vacía con la intención de bloquear todas las acciones produce el efecto exactamente contrario. Lo mismo vale para `allowed_paths`. Es un caso límite real, verificado en el código y no cubierto por ninguna prueba. Registrado en [15 · Riesgos y deuda técnica](#).

2.3 Configuración de sandbox en el catálogo real

Configuración	Flows que la declaran	Cuáles
<code>allowed_actions</code>	13 de 27	08–20
<code>allowed_paths</code>	7 de 27	09, 12, 15, 16, 17, 18, 19
<code>max_runtime_seconds</code>	13 de 27	08–20, entre 3 y 40 segundos
<code>required_secrets</code>	0 de 27	Ninguno
<code>preview</code>	0 de 27	Ninguno

Los 14 flows restantes (01–07 y 21–27) corren con `SandboxPolicy` permisiva y el histórico lo registra: `state['policy']['permissive'] == True`. Análisis en [11 · Seguridad](#).

2.4 Campos de un paso y de una transición

Campo del paso	Tipo	Por defecto	Notas
<code>id</code>	string	—	[OK] obligatorio, único dentro del flow
<code>action</code>	string	—	[OK] obligatorio, debe estar registrado
<code>params</code>	object	<code>{}</code>	Se pasan como argumentos por nombre a la acción

<code>save_as</code>	string	—	Clave del contexto donde guardar el resultado
<code>retries</code>	integer 0–100	0	Sin espera entre intentos
<code>when</code>	condition	—	Si no se cumple: <code>status: skipped</code>
<code>transitions</code>	array	[]	Sin transiciones, el orden es el del array

Campo de transición	Valores	Por defecto
<code>on</code>	<code>success, failure, any</code>	<code>success</code>
<code>next</code>	id de un paso existente	—
<code>end</code>	boolean	<code>false</code>
<code>when</code>	condition	—

Detalle no obvio de las transiciones de fallo. Para que un flow se recupere de un error, la transición `on: "failure"` debe apuntar a un paso **distinto del siguiente por defecto**. Si apunta al que ya venía a continuación, el motor no lo distingue de «no hay rama» y marca la corrida como `failed`. Ver [06 §1.2](#).

3. El contexto de un flow

3.1 Precedencia: la primera que exista gana

```
# engine/loader.py::load_context – orden de búsqueda
[--context RUTA] → configs/<carpeta>.json → flows/<c>/context.user.json → flows/<c>/context.example.json
```

No hay mezcla de claves. La primera fuente que exista se devuelve entera y las demás se ignoran por completo.

La consecuencia práctica más importante: guardar la configuración desde el panel crea `configs/<carpeta>.json`, que a partir de ese momento **oculta el `context.example.json`**. Si una versión posterior del flow añade una clave nueva al ejemplo, el flow configurado no la verá y el parámetro llegará a la acción como el placeholder literal sin resolver (`"{{ nueva_clave }}"`), que probablemente provoque un error de tipo.

Segunda trampa, más sutil: `Path('configs')` es **relativa al directorio de trabajo**, no a `root_dir()` ni a `data_dir()`. Pero `set_flow_config` escribe en `data_dir() / 'configs'`. En desarrollo coinciden; en el binario empaquetado **no**: el panel escribiría en `%LOCALAPPDATA%\Automa\configs\` y el loader leería `./configs` relativo al cwd. `installer/automa_entry.py` hace `os.chdir(data_dir())` precisamente para que coincidan, pero cualquier ejecución del CLI desde otra carpeta rompe la resolución. Registrado en [15](#).

3.2 Los contextos reales del catálogo

Los 27 `context.example.json`, agrupados por lo que configuran:

Flow	Claves	Valores por defecto
<code>01_screen_capture_analyze</code>	<code>analyzer_override</code>	—
<code>02_screen_capture_browser</code>	<code>target_url, full_page, viewport_width, viewport_height, wait_seconds</code>	<code>data/web/control_page.html, true, 1280, 800, 1</code>
<code>03_folder_inventory</code>	<code>path_override</code>	—
<code>04_document_drop_pipeline</code>	<code>dropbox_path, notes</code>	—

05_system_healthcheck	(ninguna)	—
06_process_watchdog	(ninguna)	—
07_browser_form_filler	target_url, seeds_path, used_path, headless, slow_mo_ms, viewport_width, viewport_height	HTML local, seed de 100, false, 250
08 10 13 14 20	dry_run + parámetro propio (folder_path, note, command)	dry_run presente en todos
09_show_desktop_capture	dry_run	—
11_settings_open_section	section	URI ms-settings:
12 16 17 19	(ninguna o dry_run)	—
15_clipboard_capture	max_chars	—
18_powershell_audit	command	Comando de la allowlist
21_web_content_extract	target_url, include_tables, max_links, wait_seconds, take_screenshot	data/web/demo_page.html, true, 100, 0.5, true
22_web_site_map	start_url, max_pages, max_depth, same_domain_only, delay_seconds, respect_robots, wait_seconds	data/web/site_demo/index.html, 10, 2, true, 0.2, true, 0.2
23_web_change_detector	target_url, state_path, wait_seconds, notify_backend, notify_target	data/web/demo_page.html, data/web_watch/demo_page.json, 0.5, file, output/notifications/web_changes.log
24_web_link_audit	target_url, max_links, timeout, wait_seconds	data/web/site_demo/index.html, 100, 10, 0.2
25_web_table_extract	target_url, wait_seconds	data/web/demo_page.html, 0.5
26_web_value_monitor	target_url, selector, threshold, state_path, wait_seconds, notify_backend, notify_target	data/web/demo_page.html, #precio, 1000, data/web_watch/precio_demo.json, 0.5, file, output/notifications/value_monitor.log
27_web_page_archive	target_url, archive_slug, wait_seconds	data/web/demo_page.html, demo_page, 0.5

Tres propiedades del catálogo por defecto que conviene proteger:

1. Todos los flows web apuntan a HTML locales del repositorio. La demo funciona sin internet y es determinista.
2. Los dos flows con notificación usan backend: "file". Nada sale del equipo hasta que el operador lo cambie a webhook.
3. Los flows que mueven teclado o ratón exponen dry_run. Un operador puede probarlos sin que ocurra nada.

3.3 dry_run: el interruptor de seguridad

Presente en los flows 08, 09, 10, 13, 14, 17 y 20. Con dry_run: true, las acciones de UI devuelven el payload que habrían producido con sent/typed/clicked/launched en false, sin tocar el sistema.

```
{"dry_run": true}
```

Es la forma recomendada de probar un flow de UI por primera vez. Registro: es también lo que permite que tests/test_actions_basic.py ejercite esas acciones en la CI sin efectos.

4. Variables de entorno

Variable	Obligatoria	Por defecto	Efecto	Leída por
AUTOMA_PANEL_TOKEN	[NO]	Sin definir	Si está: toda mutación exige <code>X-Automa-Token</code> idéntico. Si no: modo anti-CSRF por <code>Host/Origin/Referer</code>	<code>app/server.py::_authorize_mutation</code> vía <code>get_secret</code>
AUTOMA_WEBHOOK_TOKEN	[NO]	Sin definir	Habilita <code>POST /api/hook/<folder></code> . Sin ella, el webhook responde 401 siempre	<code>app/server.py::_check_webhook_token</code>
AUTOMA_ROOT	[NO]	Carpeta padre de <code>engine/</code>	Sobrescribe la raíz de solo lectura (<code>flows/</code> , <code>schemas/</code>)	<code>engine/paths.py::root_dir</code>
AUTOMA_DATA_ROOT	[NO]	<code>root_dir()</code> en desarrollo	Sobrescribe la raíz escribible (<code>db/</code> , <code>state/</code> , <code>logs/</code> , <code>configs/</code> , <code>secrets/</code>)	<code>engine/paths.py::data_dir</code>
OPENAI_API_KEY	[NO]	Sin definir	Respaldo de credencial del adaptador de visión. Ningún flow lo usa	<code>VisionModelAnalyzer._analyze_opena</code>
LOCALAPPDATA	Windows	Del sistema	Base de <code>data_dir()</code> en modo empaquetado	<code>engine/paths.py::data_dir</code>
XDG_DATA_HOME	Linux/macOS	<code>~/.local/share</code>	Base de <code>data_dir()</code> en modo empaquetado	<code>engine/paths.py::data_dir</code>
PYTHONIOENCODING	[NO]	Del sistema	Recomendada en utf-8 para usar el CLI en Windows. Ver \$7	Python

Ninguna es obligatoria para arrancar. El sistema funciona sin definir ni una sola.

Ambos tokens también pueden vivir en archivo

`_authorize_mutation` y `_check_webhook_token` usan `engine.secrets.get_secret`, que busca primero en `os.environ` y después en `secrets/secrets.json`:

```
{
  "AUTOMA_PANEL_TOKEN": "PON-AQUI-UN-TOKEN-LARGO-Y-ALEATORIO",
  "AUTOMA_WEBHOOK_TOKEN": "PON-AQUI-OTRO-TOKEN-DISTINTO"
}
```

Esos valores son marcadores, no credenciales. Genere los suyos con `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"`.

Inconsistencia verificada entre los dos mecanismos. `SandboxPolicy.check_required_secrets` lee **solo** `os.environ`, no `get_secret`. Un secreto declarado en `required_secrets` que viva únicamente en `secrets/secrets.json` **no satisface la comprobación** y el flow no arranca. Los tokens del panel sí funcionan desde el archivo. Registrado en 15.

El archivo de secretos no está cifrado

`secrets/secrets.json` se escribe en texto plano con `json.dumps`. El docstring de `engine/secrets.py` declara la decisión sin adornos: «permisos del FS son el control de acceso». Está en `.gitignore` (`secrets/*.json`, con excepción de `.gitkeep`).

`engine.secrets.list_secret_names()` devuelve los **nombres** conocidos —los del archivo, más las variables de entorno que empiecen por `AUTOMA_` o terminen en `_API_KEY` o `_TOKEN`— **sin exponer ningún valor**. Es el diseño correcto para una pantalla

de diagnóstico.

5. Diferencias entre entornos

Aspecto	Desarrollo	Binario instalado	CI
<code>root_dir()</code>	Raíz del repositorio	<code>sys._MEIPASS</code> (bundle extraído)	Raíz del repositorio
<code>data_dir()</code>	Igual que <code>root_dir()</code>	<code>%LOCALAPPDATA%\Automa</code>	Raíz del repositorio
Directorio de trabajo	Donde se lance el comando	<code>data_dir()</code> (por <code>os.chdir</code>)	Raíz del repositorio
Base de datos	<code>db/runs.db</code>	<code>%LOCALAPPDATA%\Automa\db\runs.db</code> o <code>db/runs.db</code> , efímera	
Salidas	<code>output/</code> del repo	<code>%LOCALAPPDATA%\Automa\output\</code>	<code>output/</code> del repo
Playwright	Instalado a mano	Chromium no viene en el bundle	Sin instalar
Tesseract	Opcional	No viene en el bundle	Sin instalar
Panel	<code>automa-panel</code> o <code>automa-desktop</code>	Ventana nativa	No se levanta como servicio
Tokens	Sin definir	Sin definir	Sin definir

No hay archivos de configuración por entorno. No existe `config.dev.json` ni `config.prod.json`. La única diferencia entre entornos la resuelve `engine/paths.py` en función de si el proceso está congelado.

NO IDENTIFICADO: no existe ningún sistema de *feature flags*. El único conmutador de disponibilidad es `preview` en el manifest y el archivo marcador `.disabled` en la carpeta del flow —y ningún flow del catálogo usa ninguno de los dos.

El archivo marcador `.disabled`

```
touch flows/07_browser_form_filler/.disabled
```

`app/server.py::_is_preview` lo comprueba antes que el campo `preview` del manifest. Permite **desactivar un flow localmente sin tocar el manifest ni commitear**. Los endpoints de ejecución responderán `409`. Es un detalle operativo útil y poco visible; **NO DOCUMENTADO EN EL REPOSITORIO** fuera del propio docstring.

Con el flow desactivado, el **CLI sigue funcionando**: el comentario del schema lo declara como intencional, para poder probar un flow antes de quitarle la marca.

6. Consecuencias de una configuración incorrecta

Error de configuración	Síntoma	Gravedad
<code>"allowed_actions": []</code>	Se convierte en política permisiva , no restrictiva	Alta: falsa sensación de seguridad
<code>configs/<f>.json</code> obsoleto tras actualizar el flow	Placeholder sin resolver llega a la acción → <code>TypeError</code> o ruta literal <code>{{ clave }}</code>	Media
Umbral como texto (<code>"threshold": "1000"</code>)	<code>TypeError</code> al comparar en <code>conditions.matches</code>	Media
<code>cron_expression</code> con día de semana estilo crontab	Se ejecuta el día equivocado : aquí <code>0</code> es lunes, no domingo	Alta: silenciosa
<code>cron_expression</code> pensada en hora local	Se ejecuta en UTC	Media: silenciosa

<code>interval_seconds</code> y <code>cron_expression</code> a la vez	El cron gana, el intervalo queda inerte	Baja
<code>allowed_paths</code> con ruta relativa mal escrita	<code>SandboxViolation</code> y flow bloqueado	Baja: falla ruidosamente
<code>required_secrets</code> con secreto solo en <code>secrets.json</code>	El flow no arranca : <code>assert_secrets_present</code> solo mira el entorno	Media
<code>notify_backend: "webhook"</code> sin <code>notify_target</code>	<code>ValueError</code> y paso fallido	Baja
<code>AUTOMA_WEBHOOK_TOKEN</code> sin definir	Todo <code>POST /api/hook/*</code> responde 401	Baja: es el diseño
<code>AUTOMA_PANEL_TOKEN</code> definido y el cliente no lo envía	401 en toda mutación, incluido el propio panel web	Media
<code>target_url</code> apuntando a un archivo inexistente	<code>FileNotFoundError</code> en <code>_to_url</code>	Baja
<code>AUTOMA_DATA_ROOT</code> a una ruta sin permisos	<code>PermissionError</code> al crear el directorio	Media
<code>system.run_powershell</code> con <code>allowlist</code> ampliada en el manifest	La allowlist por defecto queda anulada	Alta

El caso del cron, con detalle

```
# engine/cron.py
(0, 6),      # day of week (0=lunes, 6=domingo, estilo ISO)
```

En crontab(5) estándar, **0** es **domingo**. Aquí es **lunes**. Una expresión copiada de internet como `0 9 * * 1` («lunes a las 9» en cron estándar) se dispararía aquí en **martes**. Está documentado en un comentario del código, pero no en `docs/OPERACION.md` ni en la ayuda del panel.

Además, cuando ni `day of month` ni `day of week` son `*`, este cron exige que **ambos** coincidan (AND); crontab(5) usa OR. Y `next_after` trabaja siempre en **UTC**.

Tres divergencias con el estándar, todas silenciosas. Registradas en [15](#).

7. Configuración del entorno de ejecución en Windows

```
# Necesario para usar el CLI: sin esto, `automa list` y `automa run` revientan
# al imprimir JSON con caracteres no representables en cp1252.
$env:PYTHONIOENCODING = "utf-8"
```

Verificado durante el análisis: sin la variable, `python -m engine.runner list` termina en `UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '→'`. Con ella, devuelve el JSON completo. **El flow sí se ejecuta**; lo que falla es la impresión posterior.

8. Configuración de las herramientas de desarrollo

Toda en `pyproject.toml`:

Sección	Configuración
<code>[tool.pytest.ini_options]</code>	<code>-q --strict-markers --cov=engine --cov=actions --cov=app --cov=decision --cov-report=term-missing --cov-fail-under=54; testpaths = ["tests"]</code> ; marcadores <code>integration</code> y <code>slow</code>
<code>[tool.ruff]</code>	<code>line-length = 120, target-version = "py310"</code>

<code>[tool.ruff.lint]</code>	<code>select = ["E", "F", "W", "I", "B", "UP"], ignore = ["E501"]</code>
<code>[tool.ruff.lint.per-file-ignores]</code>	<code>"tests/**" = ["B011"]</code> (permite <code>assert False</code>)
<code>[tool.hatch.build.targets.wheel]</code>	<code>packages = ["engine", "actions", "app", "decision", "plugins", "scripts"]</code>

`--cov-fail-under=54` es un gate real: la suite falla si la cobertura baja de 54 %. Medición actual: **58,92 %**. El margen es de menos de 5 puntos.

`ignore = ["E501"]` con `line-length = 120` significa que el límite de línea se declara pero no se aplica; `app/server.py` tiene líneas mucho más largas por el HTML embebido.

Y `.pre-commit-config.yaml` añade hooks locales: `trailing-whitespace`, `end-of-file-fixer`, `check-yaml`, `check-json` (excluyendo los manifests, validados aparte), `check-toml`, `check-merge-conflict`, `check-added-large-files` (500 KB), `mixed-line-ending --fix=lf`, `ruff --fix`, `ruff-format` y `markdownlint-cli2`.

Nota sobre `ruff-format` en `pre-commit`: el hook está declarado pero la CI **no** ejecuta `ruff format --check`. Un colaborador sin `pre-commit install` puede subir código con formato distinto sin que nada falle.

9. Cómo configurar sin romper nada: receta

1. **Para un cambio puntual y reversible**, use `context_overrides` en la llamada a `POST /api/run/<folder>`. No toca ningún archivo.
2. **Para un cambio local persistente**, cree `flows/<carpeta>/context.user.json`. No está versionado y no oculta futuras claves del ejemplo... salvo que exista un `configs/<carpeta>.json`, que tiene más prioridad.
3. **Evite guardar desde el panel** si el flow va a actualizarse: el `configs/<f>.json` resultante congelará el conjunto de claves.
4. **Antes de programar con cron**, recuerde: 0 es lunes y la hora es UTC. Verifique con `python -c "from engine.cron import next_after; from datetime import datetime, timezone; print(next_after('* / 15 * * * *', datetime.now(timezone.utc)))"`.
5. **Antes de ejecutar un flow de UI por primera vez**, póngalo en `dry_run: true`.
6. **Nunca escriba una credencial en `params`**. Un valor en `params` acaba en claro en `steps.params.json`. Use `@secret:NOMBRE` en `notify.send`, o la variable de entorno.

10. Lo que no se puede configurar

Valores fijos en el código, sin punto de extensión:

Constante	Valor	Dónde
Puerto del panel	8787	<code>app/server.py::run_server</code> , <code>app/desktop.py::DEFAULT_PORT</code> — configurable solo por argumento de <code>automa-desktop</code>
Bind del panel	127.0.0.1	Igual
Intervalo del scheduler del panel	2.0 s	<code>app/server.py</code> , línea de módulo
Ventana de métricas	200 corridas	<code>engine/metrics.py::overview</code>
Límite de resultados de métricas	10	Todas las consultas <code>LIMIT 10</code>
Espera del arranque de la ventana	8.0 s	<code>app/desktop.py::wait_for_server</code>
Tamaño de ventana	1200×800	<code>app/desktop.py::DEFAULT_SIZE</code>

Allowlist de PowerShell por defecto	13 verbos	actions/system.py::_PS_DEFAULT_ALLOWLIST
Extensiones bloqueadas en /file	8	app/server.py::do_GET
Patrón de folder	^[A-Za-z0-9_\-]{1,64}\$	app/server.py::_FOLDER_RE
Campos del formulario del flow 07	10 nombres	actions/browser_form.py::fill_form
Extensiones de summarize_text_folder	.txt .md .log .csv .json	actions/filesystem.py
Prefijo de las métricas Prometheus	flujo_	engine/metrics.py
Retención de datos	No existe	—

Documentos relacionados: [02 · Instalación](#) · [05 · Referencia técnica](#) · [08 · Flujo de datos](#) · [11 · Seguridad](#) · [14 · Solución de problemas](#)